

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6D nr. 31.4

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ is een positieve reeks.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n^2} \Rightarrow$ onbepaald

$\stackrel{H}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n^2} = 0$

$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ is een naar 0 dalende rij.

Verdichtingscriterium:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{\ln 2^n}{(2^n)^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln 2}{2^n} \end{aligned}$$

d'Alembert:

$$\begin{aligned} & \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1) \ln 2}{2^{n+1}}}{\frac{n \ln 2}{2^n}} \\ &= \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n (n+1) \ln 2}{n 2^{n+1} \ln 2} \\ &= \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n} \Rightarrow \text{onbepaald} \\ & \stackrel{H}{=} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln 2}{2^n} \text{ is convergent} \end{aligned}$$

Door het verdichtingscriterium hebben $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln 2}{2^n}$ en $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ hetzelfde convergentiegedrag, dus deze laatste is ook convergent.

References